Ejercicios resueltos.

Tema: Errores

Ejercicio Número 1:

Si se tiene un valor exacto de un peso $\alpha = 3345,128kg$ y se pide obtener un valor aproximado del mismo tomando 5 cifras significativas y redondearlo por exceso. ¿Cuál es el valor aproximado que se obtiene?.- Calcule el error absoluto y el error relativo.

Si las cifras significativas son 5 podemos decir que el valor "m de α" es 5 ($m = 5$), por lo tanto si usamos la notación de que cualquier valor se puede expresar de la forma:

$$\alpha = 0, a_1, a_2, a_3 .... a_m * 10^k \quad a_1 \neq 0$$
$$\alpha = 0,3345128 * 10^4 kg$$

al "redondear por exceso", tomamos las 5 cifras significativas y a la última cifra le sumamos una unidad. Entonces el valor aproximado "a" será:

$$a = 0,33452 * 10^4 kg$$
$$a = 3345,2kg$$

Los errores absolutos y relativos serán:

$$\Delta(\alpha) = \alpha - a = (3345,128 - 3345,2)kg = -0,072kg$$
$$\varepsilon(\alpha) = \frac{\Delta(\alpha)}{\alpha} = \frac{-0,072kg}{3345,128kg} = -2.1523 * 10^{-5}$$

El error absoluto puede ser positivo o negativo, posee unidades en este caso kg y da una idea de Aproximación. El error relativo puede ser positivo o negativo, no posee unidades y da una idea de precisión.

Ejercicio Número 2:

Se tiene una medida exacta $\alpha = 33,18cm$. ¿Cuál es el valor aproximado al redondear por defecto y al valor más próximo si lo tomamos con 3 cifras significativas?

$$\alpha = 0, a_1, a_2, a_3 .... a_m * 10^k \quad a_1 \neq 0$$
$$\alpha = 0,3318 * 10^2 cm$$

Redondeo por defecto

Al redondear por defecto lo que hacemos es "truncar" al valor exacto "α" en las cifras significativas pedidas ($m = 3$) despreciando el resto de los decimales. Entonces el valor aproximado será:

$$a = 0,331 * 10^2 cm$$
$$a = 33,1cm$$

Redondeo por valor más próximo

Al redondear por valor más próximo lo que hacemos es analizar que ocurre con la cifra "m+1"

si	$a_{m+1} < 5$	$\underline{a} = 0, a_1\ a_2 \ldots a_m \times 10^k$	(por defecto)
si	$a_{m+1} \geq 5$	$\bar{a} = 0, a_1\ a_2 \ldots (a_m + 1) \times 10^k$	(por exceso)

En este caso, $m+1=8$ (es el cuarto digito después de la coma), entonces como ese valor es Mayor o igual que 5, caemos en un redondeo por exceso. Por lo tanto el valor aproximado será:

$$a = 0,332 * 10^2 cm$$
$$a = 33,2cm$$

Le sumamos una unidad a la última cifra significativa pedida ($m=3$)

Ejercicio Número 3:

a) Un automóvil recorre una carretera y su cuenta kilómetros marca que ha recorrido 8957 km en total desde el inicio de la misma hasta llegar al destino. Si sabemos que la carretera tiene una longitud exacta de 8990 km, ¿Cuál es el error absoluto, relativo y porcentual que se comete al leer su cuenta kilómetros?

Definimos al valor exacto $\alpha = 8900km$ y al valor aproximado $a = 8957km$, entonces los errores cometidos serán:

$$\Delta(\alpha) = \alpha - a = (8990 - 8957)km = 33km$$
$$\varepsilon(\alpha) = \frac{\Delta(\alpha)}{\alpha} = \frac{33km}{8990km} = 0.00367074 = 0.367074 * 10^{-2}$$
$$\varepsilon\%(\alpha) = \varepsilon(\alpha) * 100 = (0.367074 * 10^{-2}) * 100 = 0.367074\%$$

b) Si el cuenta kilómetros hubiera marcado que el recorrido fue de 8996km, defina una "cota de error absoluto" para la cantidad de Km recorridos.

La cota de error absoluto podemos definirla básicamente como el "valor absoluto" del "error absoluto". Entonces, el error absoluto será:

$$\Delta(\alpha) = \alpha - a = (8990 - 8996)km = -6km$$

Y la cota de error absoluto será:

$$\Delta^*(\alpha) = |\alpha - a| = |8990 - 8996|\,km = 6km$$

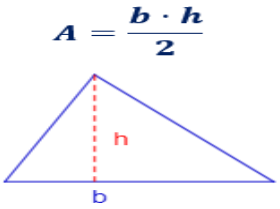
La cota de error absoluto genera que los valores <u>siempre sean positivos</u> y permite con eso definir un intervalo que contenga al valor exacto "α".

El $\mathrm{I}(\alpha) = a \pm \Delta^*(\alpha)$, en este caso del punto b) sería $\mathrm{I}(\alpha) = (8996 \pm 6)km$

Ejercicio Número 4:

a) Se desea calcular la **cota de error absoluto** en el cálculo del área de un triángulo.
b) ¿En qué intervalo se encontrará el área exacta del triángulo?

$$b = (20,0 \pm 0,1)cm$$
$$h = (30,0 \pm 0,1)cm$$



a) Podemos decir acá que tenemos una función que es el área del triángulo donde las dos variables que entran en juego poseen un error, ya que los valores de b y h son en realidad dos intervalos:

$$\mathrm{I(b)} = b \pm \Delta^*(b) = (20,0 \pm 0,1)\,\mathrm{c}\,m$$
$$\mathrm{I(h)} = h \pm \Delta^*(\mathrm{h}) = (30,0 \pm 0,1)\,\mathrm{c}\,m$$

Entonces tenemos una función que es el Área con dos variables afectadas de errores: b y h

$$Area = f(b,h) = \frac{b*h}{2} = \frac{20cm*30cm}{2} = 300cm^2$$

Por lo tanto como tenemos una función con variables afectadas por errores, podemos aplicar la fórmula de propagación de errores:

$$\Delta^*(u) = \left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right| \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_2}\right| \Delta^*(x_2) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_3}\right| \Delta^*(x_3) + ... + \left|\frac{\partial u}{\partial x_n}\right| \Delta^*(x_n)$$

Para nuestra función sería:

$$\Delta^*(\mathrm{Area}) = \Delta^*(\mathrm{f}) = \left|\frac{\partial f}{\partial b}\right| \Delta^*(b) + \left|\frac{\partial f}{\partial h}\right| \Delta^*(h)$$

Se lee como: La cota del error absoluto de la función área (f) es igual a la derivada parcial de la función área (f) respecto de la variable "b" por la cota de error absoluto de la variable "b" + la derivada parcial de la función área (f) respecto de la variable "h" por la cota de error absoluto de la variable "h".

Por lo tanto

$$\Delta^*(\mathrm{Area}) = \Delta^*(\mathrm{f}) = \left|\frac{h}{2}\right| \Delta^*(b) + \left|\frac{b}{2}\right| \Delta^*(h)$$

$$donde:$$
$$\Delta^*(b) = 0,1cm$$
$$\Delta^*(h) = 0,1cm$$

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = \left|\frac{30cm}{2}\right| 0,1cm + \left|\frac{20cm}{2}\right| 0,1cm$$

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = 1,5cm^2 + 1cm^2 = 2.5cm^2$$

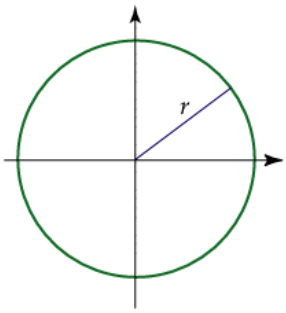
b) El intervalo que contiene al área exacta será:

$$\text{I}(\text{Area}) = \text{I}(f) = Area \pm \Delta^*(\text{area})$$
$$\text{I}(\text{Area}) = \text{I}(f) = (300 \pm 2,5)cm^2$$

Ejercicio Número 5:

En la siguiente circunferencia se sabe que su radio $r = 3.287cm$ y que tiene una $\Delta^*(r) = 10^{-3}cm^3$. También se sabe que el valor de π cómo tiene infinitos decimales ha sido redondeado por defecto o truncamiento con 4 cifras significativas.

a) ¿Cuál será la cota de error absoluto en el área de la circunferencia?
b) ¿Entre que valores varía el área exacta?



a) Nos pide la cota de error absoluto en el área de la circunferencia, entonces lo primero que definimos es el área como:

$$Area = \pi * r^2$$

Donde sabemos que tanto π y r tienen errores, entonces tenemos otra vez una función con variables afectadas por errores:

$$Area = f(\pi, r) = \pi * r^2$$

Podemos aplicar la fórmula de propagación de errores:

$$\Delta^*(u) = \left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right| \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_2}\right| \Delta^*(x_2) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_3}\right| \Delta^*(x_3) + ... + \left|\frac{\partial u}{\partial x_n}\right| \Delta^*(x_n)$$

Para nuestra función sería:

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = \left|\frac{\partial f}{\partial \pi}\right| \Delta^*(\pi) + \left|\frac{\partial f}{\partial r}\right| \Delta^*(r)$$

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = \left|r^2\right| \Delta^*(\pi) + \left|2\pi r\right| \Delta^*(r)$$

Donde:

$\Delta^*(\pi)$ No la tenemos (al menos a simple vista)

$\Delta^*(r) = 10^{-3} cm$

Nos está quedando en la fórmula de propagación de errores una ecuación con dos incógnitas lo que nos podría llevar a pensar que es un problema de Método Inverso. Sin embargo es un problema de Método directo porque podemos calcular la $\Delta^*(\pi)$ con la información que tenemos.

Sabemos que π fue tomado con $m = 4$ es decir que de mi valor exacto de π yo estoy usando este valor aproximado:

$\pi = 3{,}141$

$\pi = 0{,}3141 * 10^1$

Donde en este caso recordando la expresión que cualquier valor puede expresarse como:

$\alpha = 0, a_1, a_2, a_3 .... a_m * 10^k \longrightarrow a_1 \neq 0$

Tenemos para π que k=1 y sabíamos que $m = 4$

Entonces la única forma que tenemos de averiguar la cota de error absoluto $\Delta^*(\pi)$ es utilizando esta desigualdad dada en la teoría que establece una relación entre la Cota de error absoluto de una medida y sus cifras significativas.

$$\Delta^*(a) = \left|\Delta(a)\right| = \left|\alpha - a\right| \leq 10^{-m} \text{ x } 10^k$$

Simplificando la expresión

$$\Delta^*(a) \leq 10^{-m} \text{ x } 10^k$$

Por analogía para $\Delta^*(\pi)$ será:

$$\Delta^*(\pi) \leq 10^{-m} \text{ x } 10^{k}$$

$$\Delta^*(\pi) \leq 10^{-4} \text{ x } 10^{1}$$

$$\Delta^*(\pi) \leq 10^{-3}$$

Teniendo ahora la información que nos faltaba, volvemos a nuestra ecuación anterior

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = |r^2|\Delta^*(\pi) + |2\pi r|\Delta^*(r)$$

Que nos quedará:

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = |(3,287cm)^2|10^{-3} + |2(3,141)(3,287\,\text{cm})|10^{-3}cm$$

$$\Delta^*(\text{Area}) = \Delta^*(\text{f}) = 10,8043*10^{-3}cm^2 + 20,6489*10^{-3}cm^2$$

$$\Delta^*(\text{Area}) = 31,4532*10^{-3}cm^2$$

b) ¿Entre que valores varía el área exacta?

Debemos definir nuevamente un intervalo que defina al área

$$\text{I(Area)} = \text{I}(f) = Area \pm \Delta^*(\text{area})$$

El área será:

$$Area = \pi * r^2 = 3,141*(3,287\,\text{cm}^2) = 33,9365\,\text{cm}^2$$

Por lo tanto el Intervalo que contiene al área será

$$\text{I(Area)} = \text{I}(f) = (33,9365 \pm 31,4532*10^{3})cm^2$$

Ejercicio Número 6:

Si $\varepsilon^*(x) = 0,35$ y $\varepsilon^*(z) = 0.41$ calcular la **cota de error relativo** en la función $f(x,z) = x*z$

Resolución

Al tener las cotas de errores relativos de ambas variables vemos que la función $f(x,z) = x*z$ es una función cuyas variables están afectadas por errores y planteamos por ello la fórmula general del error o de propagación de errores.

$$\Delta^*(u) = \left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right| \Delta^*(x_1) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_2}\right| \Delta^*(x_2) + \left|\frac{\partial u}{\partial x_3}\right| \Delta^*(x_3) + ... + \left|\frac{\partial u}{\partial x_n}\right| \Delta^*(x_n)$$

Para nuestra función sería:

$$\Delta^*(\mathrm{f}) = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \Delta^*(x) + \left|\frac{\partial f}{\partial z}\right| \Delta^*(z)$$

Reemplazando las derivadas

$$\Delta^*(\mathrm{f}) = |z| \Delta^*(x) + |x| \Delta^*(z)$$

Nos está quedando en este caso una ecuación con "n" incógnitas y a simple vista no lo podríamos resolver. Pero nosotros sabemos que:

$$\varepsilon^*(x) = \frac{\Delta^*(x)}{|x|} = 0,35$$

$$\varepsilon^*(z) = \frac{\Delta^*(z)}{|z|} = 0,41$$

Tenemos que poder utilizar esa información en nuestra ecuación, para ello si dividimos y multiplicamos por el valor absoluto de cada variable (para mantener la igualdad) podemos hacer que "aparezcan" los errores relativos en la ecuación:

$$\Delta^*(\mathrm{f}) = |z| \frac{\Delta^*(x)}{|x|} |x| + |x| \frac{\Delta^*(z)}{|z|} |z|$$

$$\Delta^*(\mathrm{f}) = |z| \varepsilon^*(x) |x| + |x| \varepsilon^*(z) |z|$$

Sacando factor común:

$$\Delta^*(\mathrm{f}) = |xz|(\varepsilon^*(x) + \varepsilon^*(z))$$
$$\Delta^*(\mathrm{f}) = |xz|(0,35 + 0,41)$$
$$\Delta^*(\mathrm{f}) = |xz|(0,76)$$

El problema que se nos presenta acá es que no conocemos los valores de x y z

Pero si pasamos dividiendo

$$\frac{\Delta^*(\mathrm{f})}{|xz|} = (0,76)$$

Nos queda la cota de error absoluto de la función sobre el valor absoluto de la función, y eso no es otra cosa que la cota de error relativo de la función:

$$\varepsilon^*(f) = 0,76$$